

## ▼ Januar 2014, Opgave 2

## Opgave 2 (Vægt 40%)

I denne opgave vil vi betragte et transport problem med tre udbudsknuder  $U_1, U_2, U_3$  og fire efterspørgsels knuder  $E_1, E_2, E_3, E_4$ . Udbudsknuderne har et udbud på henholdsvis 25, 30 og 50 enheder. Efterspørgselsknuderne har en efterspørgsel på henholdsvis 17, 38, 20 og 30 enheder. Transporten af en enhed fra udbudsknude  $i$  til efterspørgselknude  $j$  er forbundet med en omkostning på  $c_{ij}$ , som er givet i den følgende tabel:

|       | $E_1$ | $E_2$ | $E_3$ | $E_4$ |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| $U_1$ | 5     | 2     | 6     | 5     |
| $U_2$ | 7     | 12    | 5     | 8     |
| $U_3$ | 8     | 9     | 7     | 8     |

For eksempel er  $c_{1,3} = 6$ , som er den omkostning som det koster at transportere en enhed fra udbudsknude 1 til efterspørgselsknude 3. Omkostningerne til at transportere alle enhederne bedes minimeres hvor det sørges for at alt efterspørgsel bliver tilfredsstillet.

1. Konstruer en basis løsning ved hjælp af nord-vest hjørne regelen. Opskriv løsningen.

1) Her har vi at  $S = \{1, 2, 3\}$  og  $D = \{1, 2, 3, 4\}$ .

Starttabel:

|               | 1  | 2  | 3  | 4  | Udby |
|---------------|----|----|----|----|------|
| 1             |    |    |    |    | 25   |
| 2             |    |    |    |    | 30   |
| 3             |    |    |    |    | 50   |
| Efterspørgsel | 17 | 38 | 20 | 30 |      |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|                                                | 1  | 2  | 3  | 4  | Udvalgt bud |
|------------------------------------------------|----|----|----|----|-------------|
| 1                                              | 17 | 8  |    |    | 25          |
| 2                                              |    | 30 | 0  |    | 30          |
| 3                                              |    |    | 20 | 30 | 50          |
| Efterslætning af<br>priser<br>for<br>gas<br>el | 17 | 38 | 20 | 30 |             |

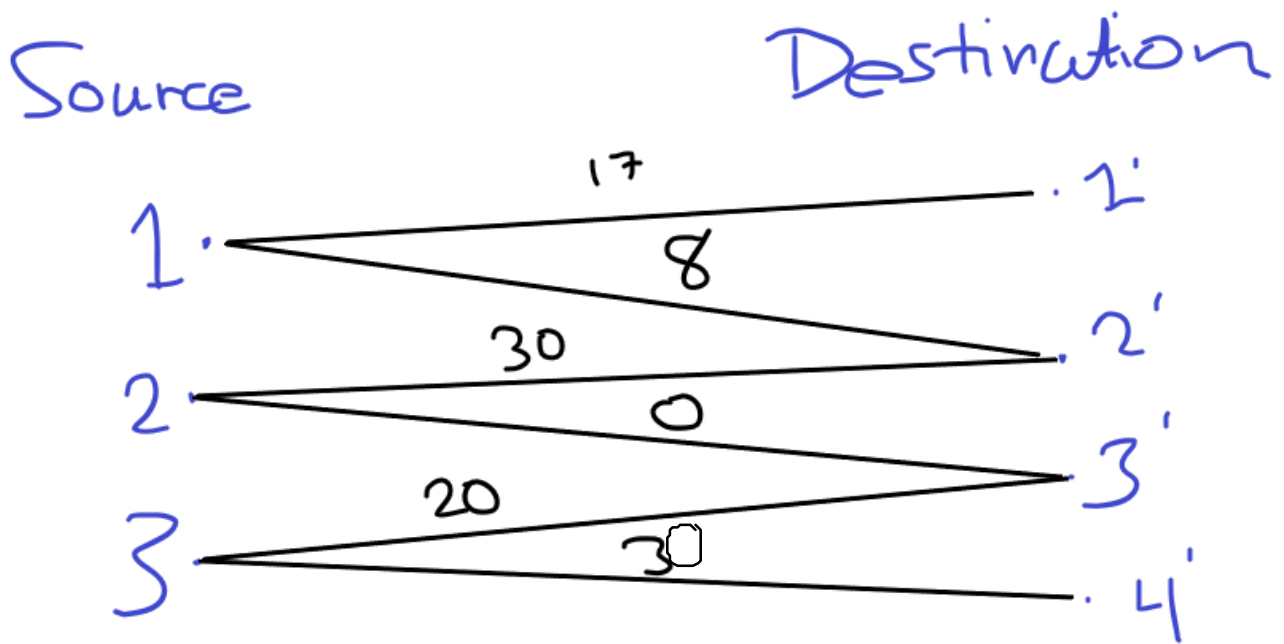
Ved at køre Nord-vest metoden fås sluttabelen (tag hvert skridt på klassen):

|                                                | 1  | 2  | 3  | 4  | Udvalgt bud |
|------------------------------------------------|----|----|----|----|-------------|
| 1                                              | 17 | 8  |    |    | 25          |
| 2                                              |    | 30 | 0  |    | 30          |
| 3                                              |    |    | 20 | 30 | 50          |
| Efterslætning af<br>priser<br>for<br>gas<br>el | 17 | 38 | 20 | 30 |             |

Brugbare basis bliver således  $T = \{ (1, 1), (1, 2), (2, 2), (2, 3), (3, 3), (3, 4) \}$  med brugbare basisløsning:

$$\bar{f}_T = \begin{bmatrix} f_{11} \\ f_{12} \\ f_{22} \\ f_{23} \\ f_{33} \\ f_{34} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 17 \\ 8 \\ 30 \\ 0 \\ 20 \\ 30 \end{bmatrix}$$

Med udspændende træ:



2. Løs transport problemet startende med den konstruerede basis løsning, hvor den duale værdi hørende til  $E_4$  fastsættes til at have værdien 0.

Vi finder de duale variable ved:

$$u_i + v_j = c_{ij} \text{ for } (i, j) \in T$$

dvs ved

$$u_1 + v_1 = 5$$

$$u_1 + v_2 = 2$$

$$u_2 + v_2 = 12$$

$$u_2 + v_3 = 5$$

$$u_3 + v_3 = 7$$

$$u_3 + v_4 = 8$$

Vi fastsætter  $v_4 = 0$ . Så fås:

$$\text{solve}(\{v_4 = 0, u_1 + v_1 = 5, u_1 + v_2 = 2, u_2 + v_2 = 12, u_3 + v_3 = 7, u_3 + v_4 = 8, u_2 + v_3 = 5\}) = \{u_1 = -4, u_2 = 6, u_3 = 8, v_1 = 9, v_2 = 6, v_3 = -1, v_4 = 0\}$$

$$u^T = \begin{bmatrix} -4 & 6 & 8 \end{bmatrix}, v^T = \begin{bmatrix} 9 & 6 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

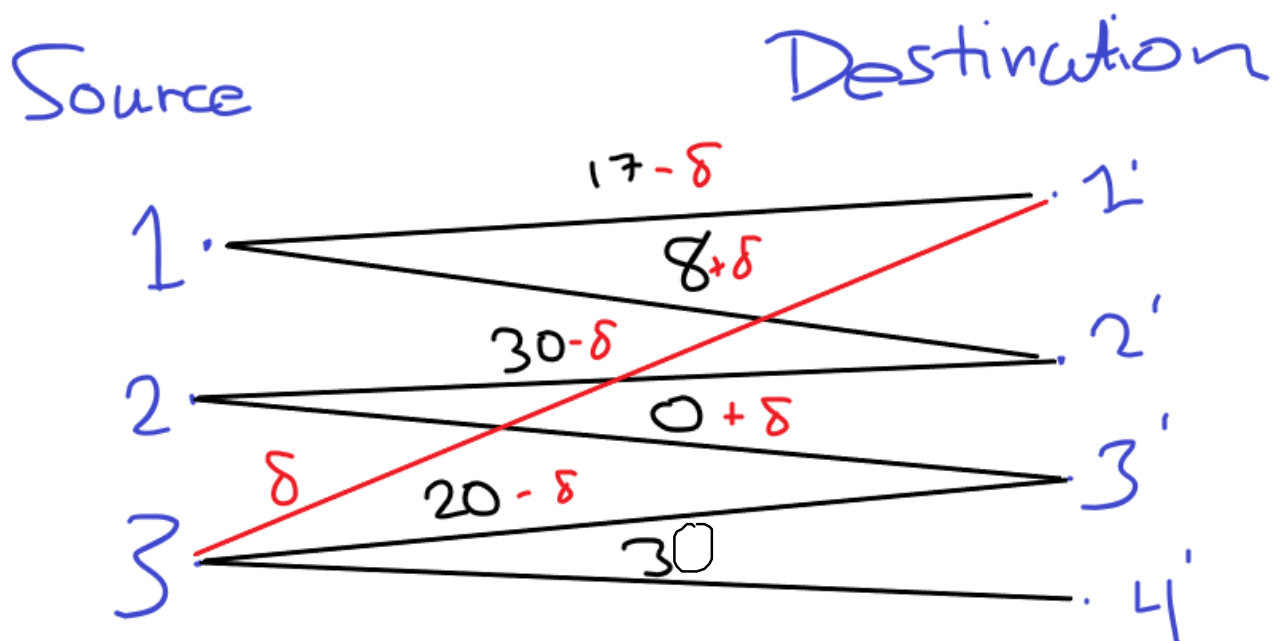
Reducerede omkostninger for ikke basisvariable er:

$$\bar{c}_{ij} = c_{ij} - \bar{u}_i - \bar{v}_j \text{ for } (i, j) \in A \setminus T = \{(1, 3), (1, 4), (2, 1), (2, 4), (3, 1), (3, 2)\}$$

$$\bar{c} = \begin{bmatrix} c_{13} \\ c_{14} \\ c_{21} \\ c_{24} \\ c_{31} \\ c_{32} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} u_1 - v_3 \\ u_1 - v_4 \\ u_2 - v_1 \\ u_2 - v_4 \\ u_3 - v_1 \\ u_3 - v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 - (-4) - (-1) \\ 5 - (-4) - 0 \\ 7 - 6 - 9 \\ 8 - 6 - 0 \\ 8 - 8 - 9 \\ 9 - 8 - 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 \\ 9 \\ -8 \\ 2 \\ -9 \\ -5 \end{bmatrix}$$

$\bar{c}_{31} = -9 < 0 \Rightarrow (2, 1)$  ind i  $T$ .

Kreds i udspændende træ opstår således i:



$$C = \{(1, 1), (1, 2), (2, 2), (2, 3), (3, 3)\}$$

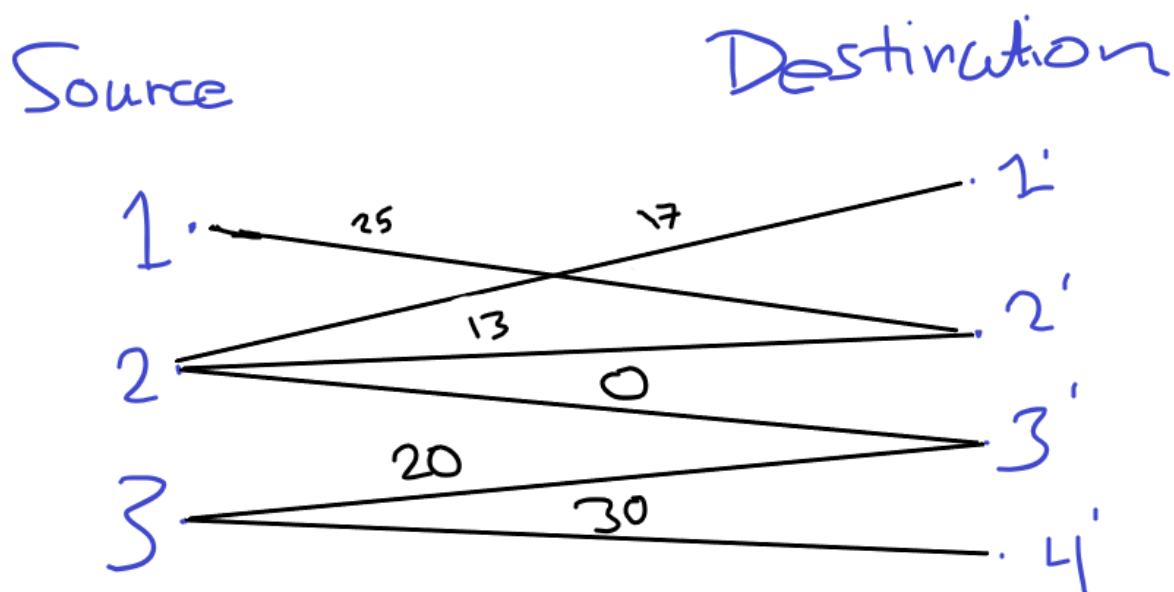
$$\delta^* = \max\{\delta : f_{ij}(\delta) \geq 0, (i, j) \in C\} = 17 \Rightarrow (1, 1) \text{ ud af } T.$$

Ny løsning bliver:

|                | 1  | 2  | 3  | 4  | Udbyd |
|----------------|----|----|----|----|-------|
| 1              |    | 25 |    |    | 25    |
| 2              | 17 | 13 | 0  |    | 30    |
| 3              |    |    | 20 | 30 | 50    |
| Efterspørgslen | 17 | 38 | 20 | 30 |       |

|      |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|
| $el$ |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|

Med udspændende træ:



Duale var.:

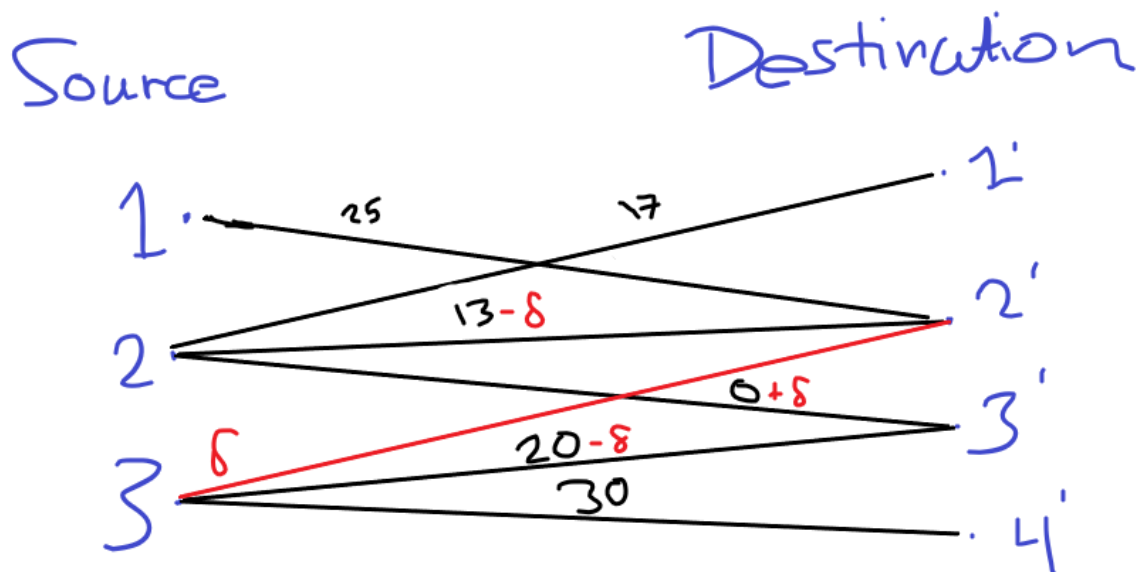
$$\text{solve}(\{u_1 + v_2 = 2, u_2 + v_1 = 7, u_2 + v_2 = 12, u_2 + v_3 = 5, u_3 + v_3 = 7, u_3 + v_4 = 8, v_4 = 0\}) =$$

Red. omk.:

$$\bar{c} = \begin{bmatrix} \bar{c}_{11} \\ \bar{c}_{13} \\ \bar{c}_{14} \\ \bar{c}_{24} \\ \bar{c}_{31} \\ \bar{c}_{32} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 - (-4) - 1 \\ 6 - (-4) - (-1) \\ 5 - (-4) - 0 \\ 8 - 6 - 0 \\ 8 - 8 - 1 \\ 9 - 8 - 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 11 \\ 9 \\ 2 \\ -1 \\ -5 \end{bmatrix}$$

$\Rightarrow (3, 2)$  ind i basis.

Kreds i udspændende træ opstår således i:

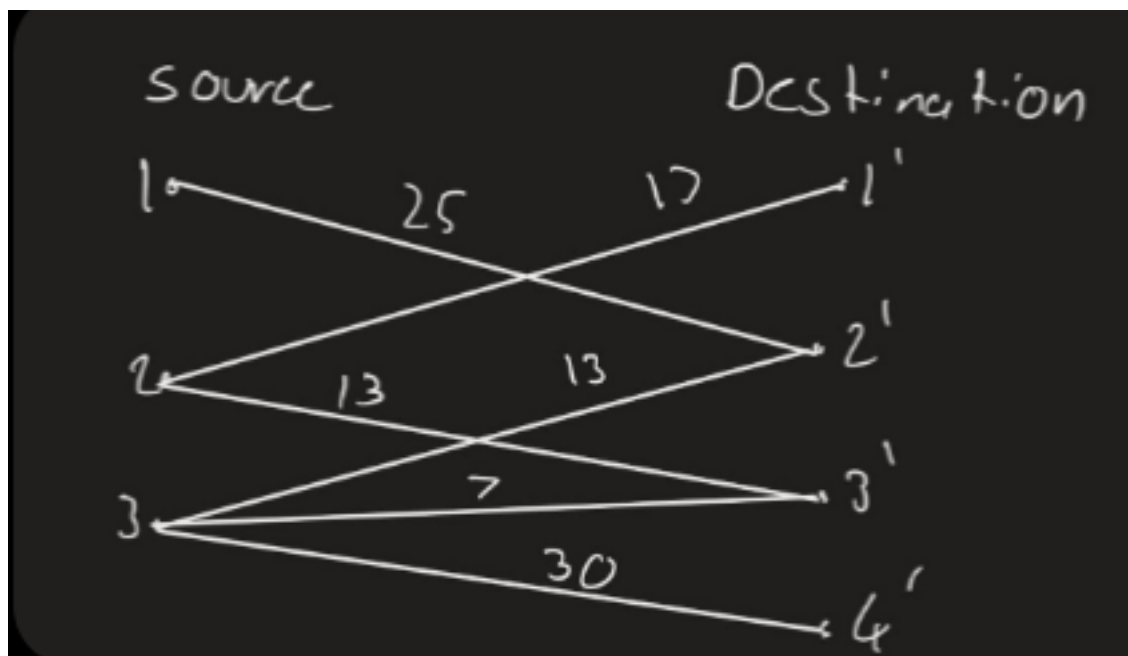


$\delta^* = \max\{\delta : f_{ij}(\delta) \geq 0, (i, j) \in C\} = 13 \Rightarrow (2, 2) \text{ ud af } T.$

Ny løsning bliver:

|                       | 1  | 2  | 3  | 4  | Ud |
|-----------------------|----|----|----|----|----|
| 1                     |    | 25 |    |    | 25 |
| 2                     | 17 |    | 13 |    | 30 |
| 3                     |    | 13 | 7  | 30 | 50 |
| Efters\ p\ ør\ gs\ el | 17 | 38 | 20 | 30 |    |

med udspændede træ:



De duale findes:

$$u_1 + v_2 = 2$$

$$u_2 + v_1 = 7$$

$$u_2 + v_3 = 5$$

$$u_3 + v_2 = 9$$

$$u_3 + v_3 = 7$$

$$u_3 + v_4 = 8$$

$$v_4 = 0$$

$$\text{solve}(\{u_1 + v_2 = 2, u_2 + v_1 = 7, u_2 + v_3 = 5, u_3 + v_2 = 9, u_3 + v_3 = 7, u_3 + v_4 = 8, v_4 = 0\}) =$$

$$\{u_1 = 1, u_2 = 6, u_3 = 8, v_1 = 1, v_2 = 1, v_3 = -1, v_4 = 0\}$$

$$u^T = \begin{bmatrix} 1 & 6 & 8 \end{bmatrix} \text{ og } v^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

De reducerede omkostninger er

$$\overline{c_{11}} = 5 - 1 - (1) = \overline{c_{11}} = 3$$

$$\overline{c_{31}} = 8 - 8 - (1) = \overline{c_{31}} = -1$$

$$\overline{c_{13}} = 6 - 1 - (-1) = \overline{c_{13}} = 6$$

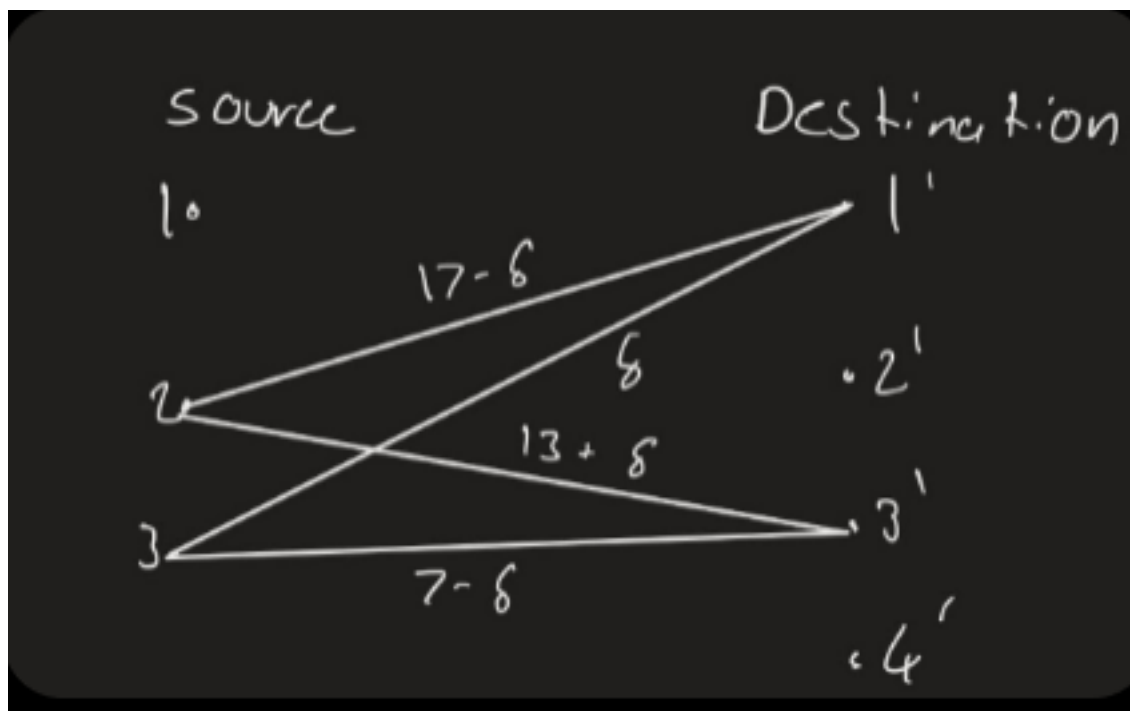
$$\overline{c_{14}} = 5 - 1 - 0 = \overline{c_{14}} = 4$$

$$\overline{c_{22}} = 12 - 6 - (1) = \overline{c_{22}} = 5$$

$$\overline{c_{24}} = 8 - 6 - (0) = \overline{c_{24}} = 2$$

Dermed tag  $(3, 1)$  ind i basen.

Kredsen bliver:

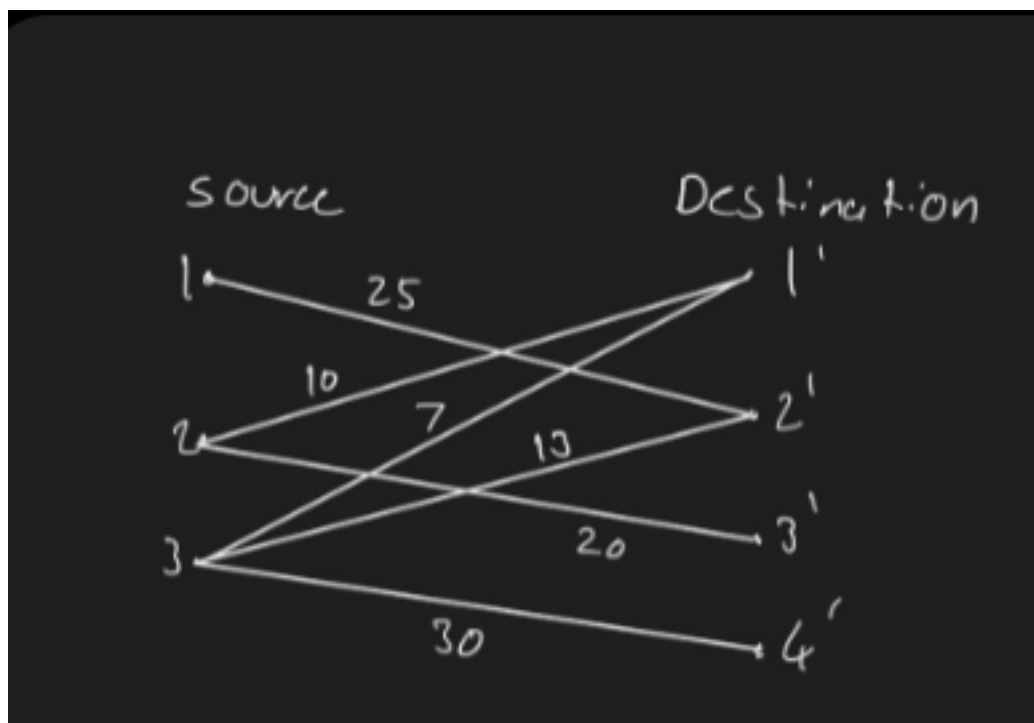


$\delta^* = \max\{\delta : f_{ij}(\delta) \geq 0, (i, j) \in C\} = 7 \Rightarrow (3, 3)$  ud af  $T$ .

Ny løsning bliver:

|                              | 1  | 2  | 3  | 4  | Udvalgt |
|------------------------------|----|----|----|----|---------|
| 1                            |    | 25 |    |    | 25      |
| 2                            | 10 |    | 20 |    | 30      |
| 3                            | 7  | 13 |    | 30 | 50      |
| Efter<br>prøvet<br>ges<br>el | 17 | 38 | 20 | 30 |         |

med udspændende træ:



$$u_1 + v_2 = 2$$

$$u_2 + v_1 = 7$$

$$u_2 + v_3 = 5$$

$$u_3 + v_2 = 9$$

$$u_3 + v_1 = 8$$

$$u_3 + v_4 = 8$$

$$v_4 = 0$$

$$\text{solve}(\{u_1 + v_2 = 2, u_2 + v_1 = 7, u_2 + v_3 = 5, u_3 + v_2 = 9, u_3 + v_1 = 8, u_3 + v_4 = 8, v_4 = 0\}) =$$

$$u^T = \begin{bmatrix} 1 & 7 & 8 \end{bmatrix} \text{ og } v^T = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\overline{c_{11}} = 5 - 1 - 0 = \overline{c_{11}} = 4$$

$$\overline{c_{33}} = 7 - 8 - (-2) = \overline{c_{33}} = 1$$

$$\overline{c_{13}} = 6 - 1 - (-2) = \overline{c_{13}} = 7$$

$$\overline{c_{14}} = 5 - 1 - 0 = \overline{c_{14}} = 4$$

$$\overline{c_{22}} = 12 - 7 - (1) = \overline{c_{22}} = 4$$

$$\overline{c_{24}} = 8 - 7 - (0) = \overline{c_{24}} = 1$$

Entydig optimal løsning da alle reducerede omkostninger er skarpt positive.

$$\overline{f_T} = \begin{bmatrix} f_{12} \\ f_{21} \\ f_{23} \\ f_{31} \\ f_{32} \\ f_{34} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 25 \\ 10 \\ 20 \\ 7 \\ 13 \\ 30 \end{bmatrix} \text{ med objektværdi } (c_T)^T \overline{f_T} = \begin{bmatrix} 2 & 7 & 5 & 8 & 9 & 8 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 25 \\ 10 \\ 20 \\ 7 \\ 13 \\ 30 \end{bmatrix} =$$

### 3. Opskriv den optimale løsning.

Lavet i 2)

4. Det tillades nu at variere på  $c_{2,4}$  (alle andre parametre fastholdes på deres oprindelige værdier).

- For hvilke værdier af  $c_{2,4}$  er den nuværende basis løsning optimal.

$$c_{24} = \alpha$$

$$\overline{c_{24}} = c_{24} - u_2 - v_4 = \alpha - 7 - 0 \geq 0 \Leftrightarrow \alpha \in (7, \infty)$$

Dermed skal  $c_{24} > 7$  for at løsningen forbliver optimal, så vi sørger for at bevare (2, 4) uden for basis.

5. Det antages nu at omkostningerne ændres til følgende:  $c_{2,1} = 7 + \delta$ ,  $c_{2,2} = 12 + \delta$ ,  $c_{2,3} = 5 + \delta$ , og  $c_{2,4} = 8 + \delta$  (alle andre parametre fastholdes på deres oprindelige værdier).

- For hvilke værdier af  $\delta$  er den i delspørgsmål 2 fundne optimale basis løsning stadig optimal?
- For de  $\delta$  værdier som opfylder ovenstående, opskriv objektfunktionsværdien som funktion af  $\delta$ .

De red. omk. skal stadig være positive, så:

$$\overline{c_{21}} = c_{21} - u_2 - v_1 = 7 + \delta - 7 = \delta > 0$$

$$\overline{c_{22}} = c_{22} - u_2 - v_2 = 12 + \delta - 7 - 1 = \delta + 4 > 0$$

$$\overline{c_{23}} = c_{23} - u_2 - v_3 = 5 + \delta - 7 - (-2) = \delta > 0$$

$$\overline{c_{24}} = c_{24} - u_2 - v_4 = 8 + \delta - 7 - 0 = \delta + 1 > 0$$

Altså fås at  $\delta \geq 0$ .

Objektfunktionen bliver

$$c(\delta)^T \bar{f} = \begin{bmatrix} 2 & 7 + \delta & 5 + \delta & 8 & 9 & 8 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 25 \\ 10 \\ 20 \\ 7 \\ 13 \\ 30 \end{bmatrix} = 633 + 30 \delta$$

6. Lad udbuddet i knude  $U_3$  stige med to og lad tilsvarende efterspørgslen i knude  $E_2$  stige med to (alle andre parametre fastholdes på deres oprindelige værdier). Find under denne ændring den nye optimale løsningværdi og dertil hørende løsning.

|               | 1  | 2  | 3  | 4  | Udbud |
|---------------|----|----|----|----|-------|
| 1             |    | 25 |    |    | 25    |
| 2             | 10 |    | 20 |    | 30    |
| 3             | 7  | 15 |    | 30 | 52    |
| Efterspørgsel | 17 | 40 | 20 | 30 |       |

Vi tjekker om det passer at (3,2) stiger fra 13 til 15

Vi finder nu de duale basis løsninger som forbliver de samme

$$u^{B^4} = (1, 7, 8)$$

$$e^{B^3} = (0, 1, -2, 0)$$

Vi kan nu regne de reducerede omkostninger svarende til basis. De er ligeledes de samme som før og er derfor givet som

|       | 1               | 2                | 3                  | 4               | $u_i$ |
|-------|-----------------|------------------|--------------------|-----------------|-------|
| 1     | $5 - 0 - 1 = 4$ | $2 - 1 - 1 = 0$  | $6 - (-2) - 1 = 7$ | $5 - 0 - 1 = 4$ | 1     |
| 2     | $7 - 0 - 7 = 0$ | $12 - 1 - 7 = 4$ | $5 - (-2) - 7 = 0$ | $8 - 0 - 7 = 1$ | 7     |
| 3     | $8 - 0 - 8 = 0$ | $9 - 1 - 8 = 0$  | $7 - (-2) - 8 = 1$ | $8 - 0 - 8 = 0$ | 8     |
| $e_j$ | 0               | 1                | -2                 | 0               |       |

7. Det antages nu at der ikke må transporteres varer på kanten mellem  $U_2$  og  $E_1$  (alle andre parametre fastholdes på deres oprindelige værdier). Find den optimale løsning.

(2, 1) ikke brugbar.

Ændr  $c_{21}$  fra 7 til meget højt.

Vi sætter den til  $c_{21} = 7 + \delta$  hvor  $\delta$  er et stort tal.

$$u_1 + v_1 = 2$$

$$u_2 + v_1 = 7 + \delta$$

$$u_2 + v_3 = 5$$

$$u_3 + v_1 = 8$$

$$u_3 + v_2 = 9$$

$$u_3 + v_4 = 8$$

$$v_4 = 0$$

$$\Rightarrow u^T = \begin{bmatrix} 1 & 7 + \delta & 8 \end{bmatrix}, v^T = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 - \delta & 0 \end{bmatrix}$$

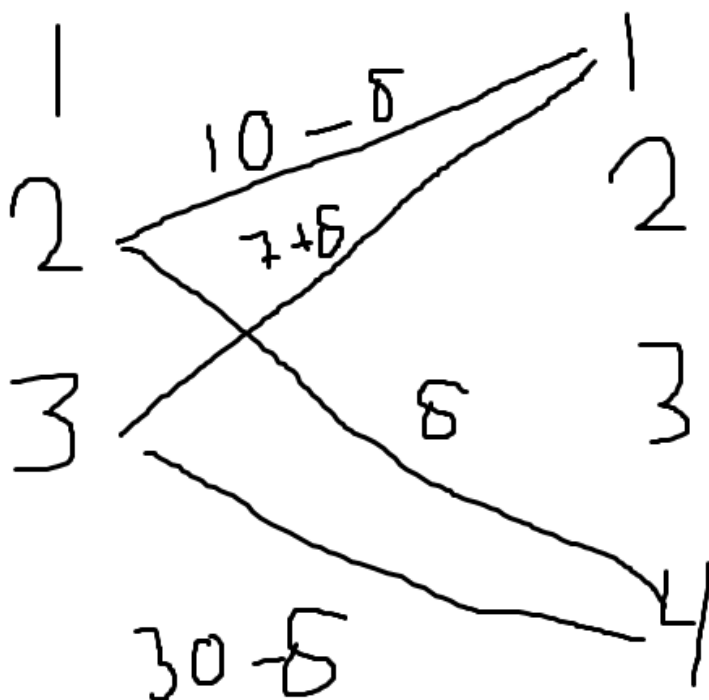
De reducerede omkostninger er:

|       | $E_1$ | $E_2$        | $E_3$         | $E_4$        | $u_i$        |
|-------|-------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| $U_1$ | 4     | 0            | $7 + \delta$  | 4            | 1            |
| $U_2$ | 0     | $4 + \delta$ | 0             | $1 - \delta$ | $7 + \delta$ |
| $U_3$ | 0     | 0            | $1 + \delta$  | 0            | 8            |
| $v_j$ | 0     | 1            | $-2 - \delta$ | 0            |              |

For  $\delta > 1$  så er  $\overline{c_{24}} = < 0$ .

Dermed tag  $(2, 4)$  ind i basis.

Cirkulationen bliver:



$\delta^* = 10$ , dermed  $(2, 1)$  ud af basis.

Dermed bliver ny løsning

|               | 1  | 2  | 3  | 4  | Udbyd |
|---------------|----|----|----|----|-------|
| 1             |    | 25 |    |    | 25    |
| 2             |    |    | 20 | 10 | 30    |
| 3             | 17 | 13 |    | 20 | 50    |
| Efterspørgsel | 17 | 38 | 20 | 30 |       |

med objektværdi:

$$\begin{bmatrix} 2 & 5 & 8 & 8 & 9 & 8 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 25 \\ 20 \\ 10 \\ 17 \\ 13 \\ 20 \end{bmatrix} = 643$$

Nye duale vil ikke have noget med  $\delta$  at gøre, da vi har fjernet  $(2, 1)$  fra basen.

Så ovenstående løsning er optimal.

Vi ser at der tabes  $651 - 643 = 8$  ved ikke at kunne benytte  $(2, 1)$ .

## Januar 2018, Opgave 2(c)

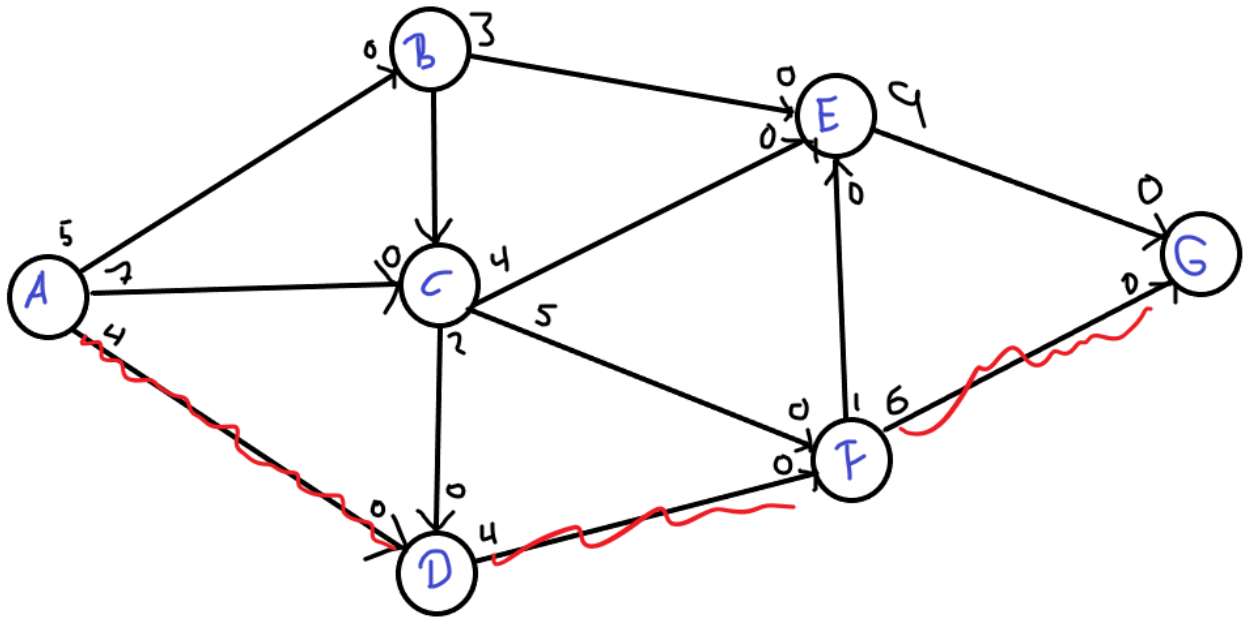
Betrakt nu grafen som en orienteret graf. Orienteringen af kanterne er givet i følgende 2 tabeller. Endvidere er der angivet øvre grænser på, hvor meget flow der kan flyde langs hver kant.

| Kant        | $(A, B)$ | $(A, C)$ | $(A, D)$ | $(B, C)$ | $(B, E)$ | $(C, D)$ |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Øvre grænse | 5        | 7        | 4        | 1        | 3        | 2        |

| Kant        | $(C, E)$ | $(C, F)$ | $(D, F)$ | $(E, G)$ | $(F, E)$ | $(F, G)$ |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Øvre grænse | 4        | 5        | 4        | 9        | 1        | 6        |

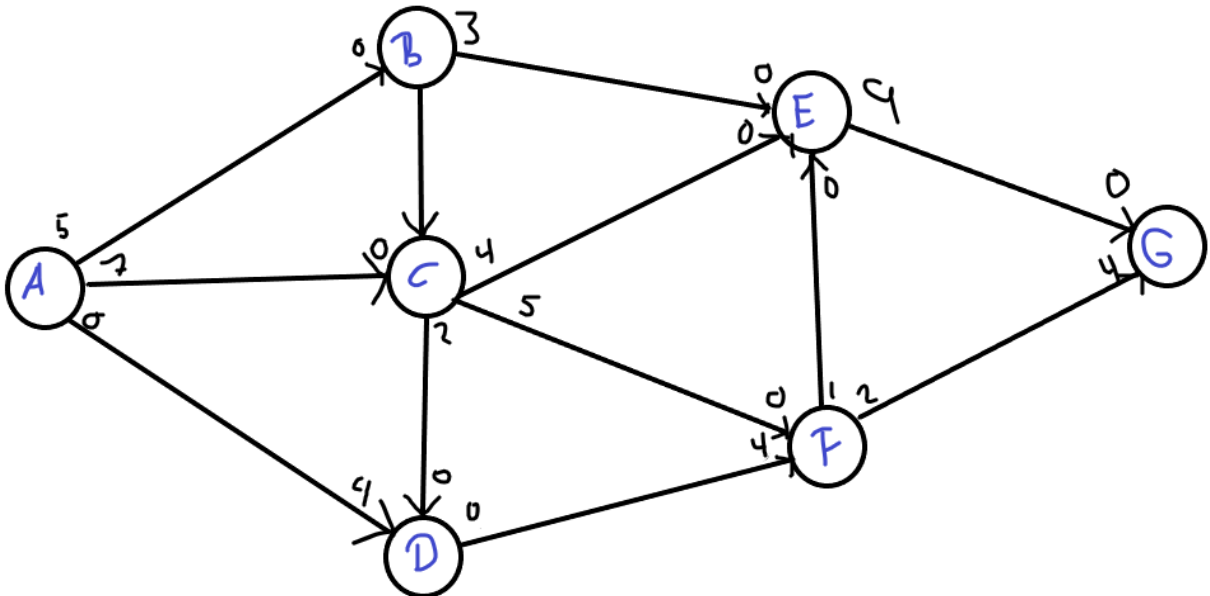
(c) Find det maksimale flow der kan flyde fra knuden A til knuden G.

Vi løser dette med Ford Fulkersons algoritme (s. 305), hvor source = A og sink = G.



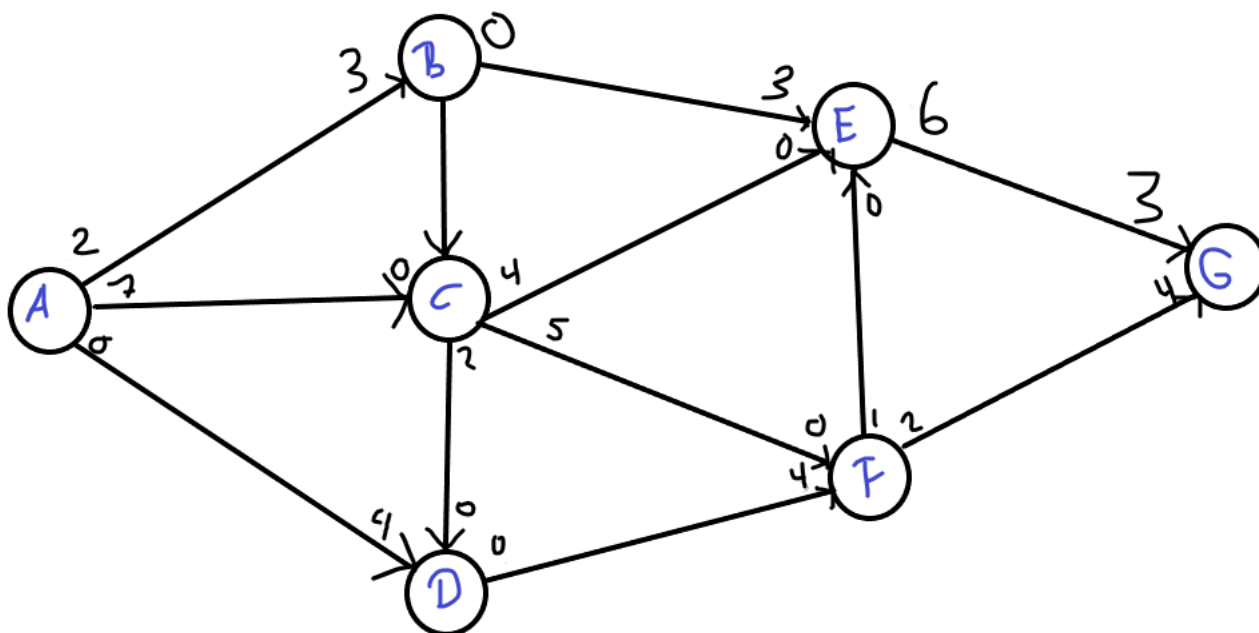
Start med augmented path  $P_1 = \{(A, D), (D, F), (F, G)\}$ .

Her er  $\delta(P_1) = \min\{u_{ij} \text{ for } (i, j) \in P_1\} = 4$ , så vi skubber 4 units ad  $P_1$ :



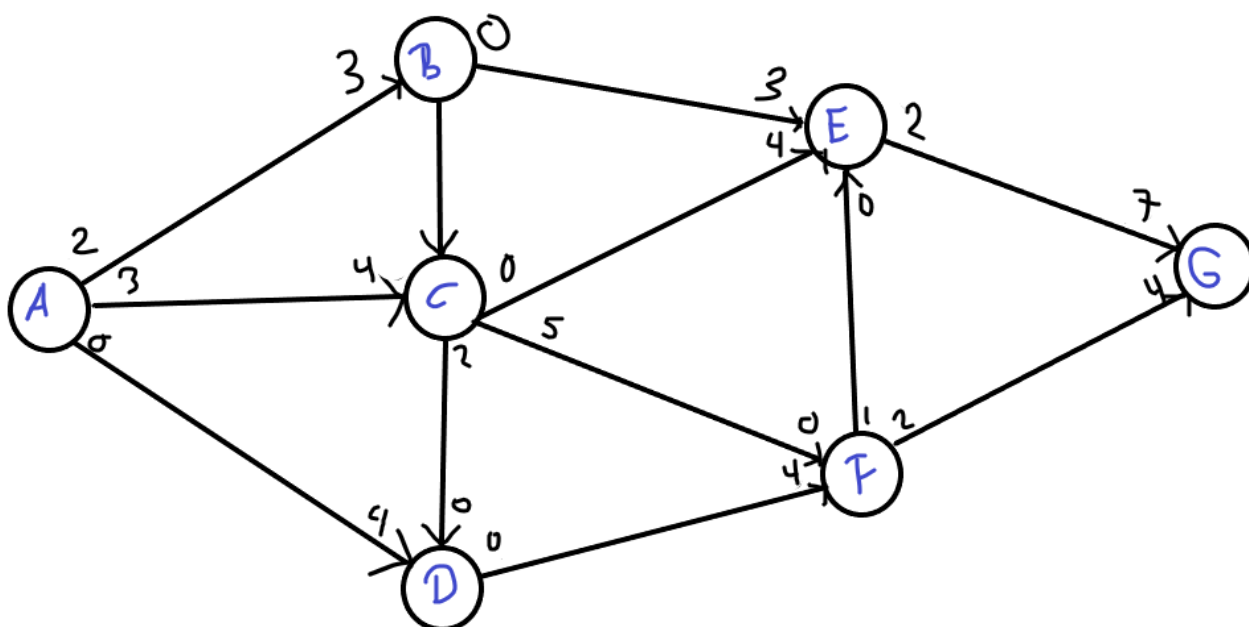
Vælg nu  $P_2 = \{(A, B), (B, E), (E, G)\}$ .

$\delta(P_2) = 3 \Rightarrow$  skub 3 units ad  $P_2$ :



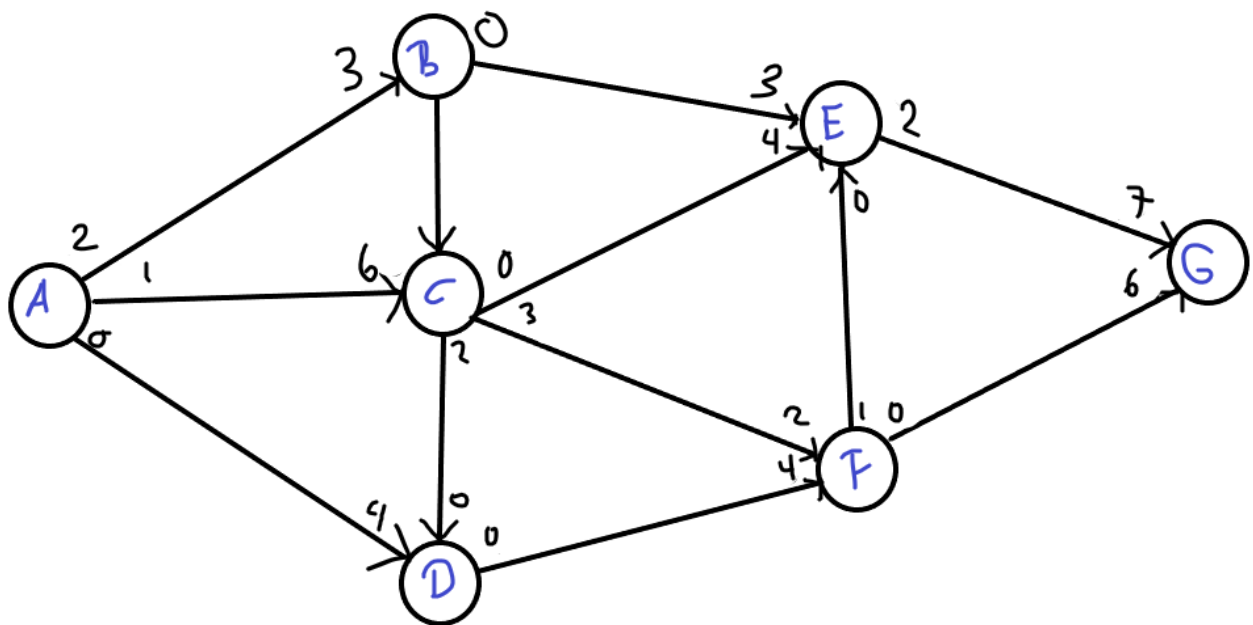
Vælg nu  $P_3 = \{(A, C), (C, E), (E, G)\}$ .

$\delta(P_3) = 4 \Rightarrow$  skub 4 units ad  $P_3$ :



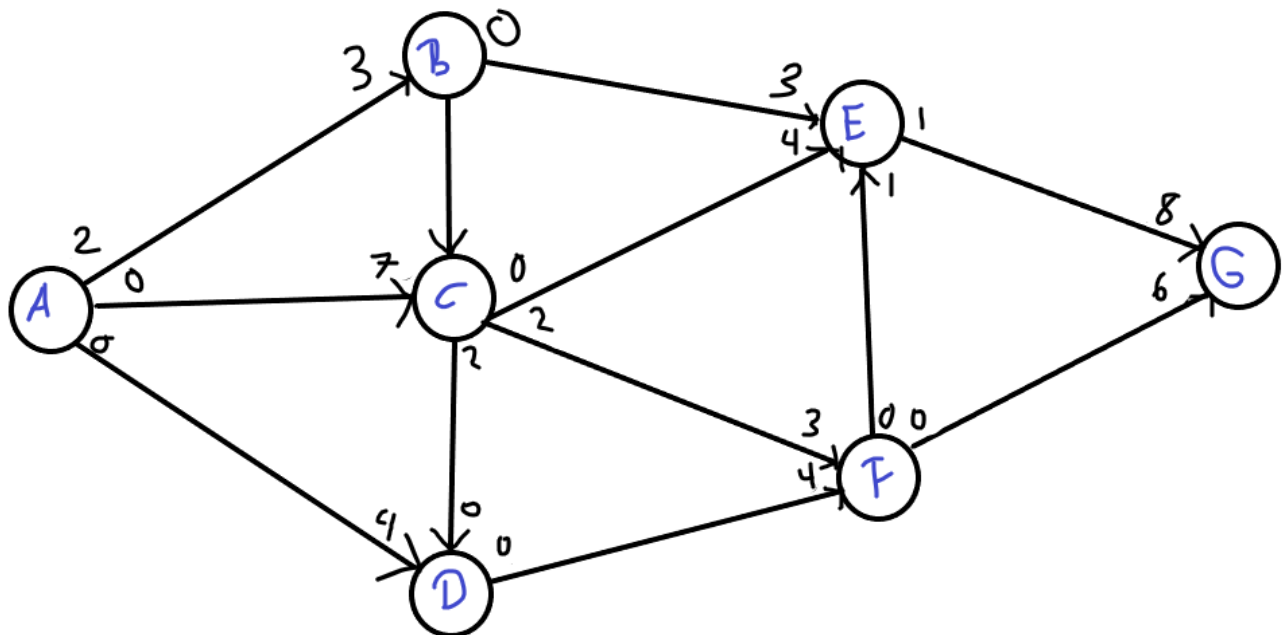
Vælg nu  $P_4 = \{(A, C), (C, F), (F, G)\}$ .

$\delta(P_4) = 2 \Rightarrow$  skub 2 units ad  $P_4$ :



Vælg nu  $P_5 = \{(A, C), (C, F), (F, E), (E, G)\}$ .

$\delta(P_5) = 1 \Rightarrow$  skub 1 unit ad  $P_5$ :



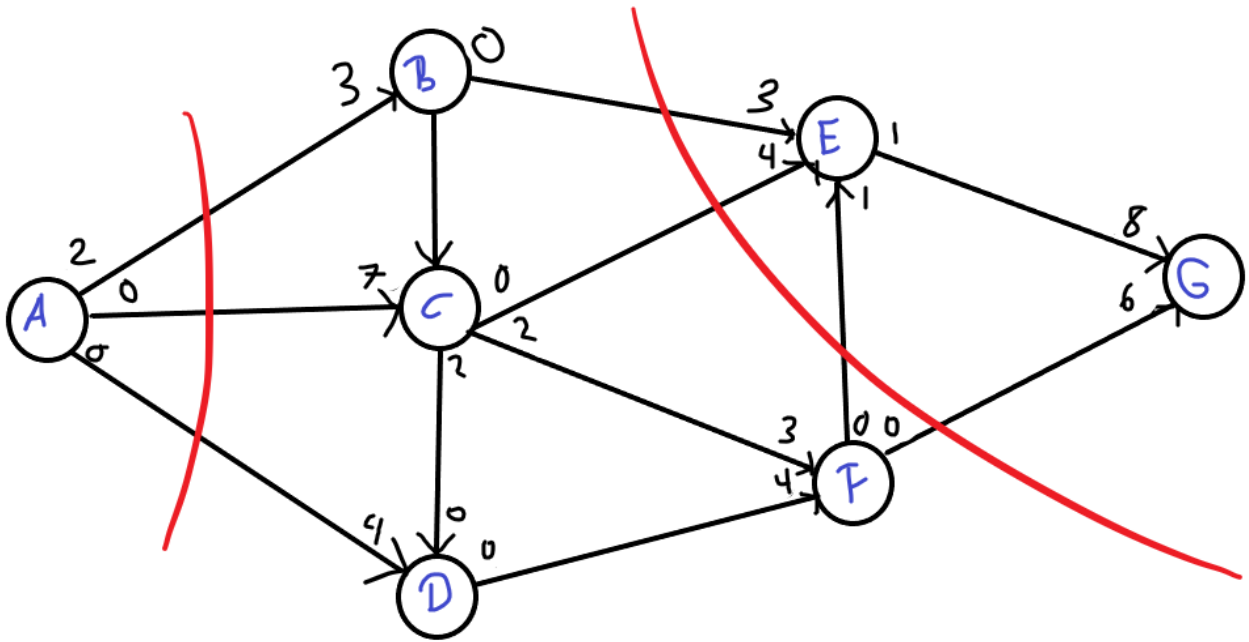
Vi ser at vi ikke kan komme op til  $E$  længere, så vores eneste vej til  $G$  er via  $F$ , som er fyldt. Dermed findes ikke flere augmenting paths, og det maksimale flow fra  $A$  til  $G$  er  $8 + 6 = 14$ .

Cut: Mængde af kanter som hvis fjernes deler knuder i 2 komponenter.

Værdien af cut er sum af vægtene på kanterne.

Værdien af minimums cut er værdien af max flow, dvs at

min cut = max flow = 14



3+7+4 = 14 = 3+4+1+6

## ▼ Januar 2008, Opgave 2

## OPGAVE 2

En computerproducent har tre fabrikker  $F_1, F_2, F_3$  som fremstiller en bestemt computer. Fabrikkerne producerer hhv. 30, 50 og 40 computere og skal forsyne varehusene  $V_1, V_2, V_3, V_4$  med hhv. 30, 20, 40 og 30 computere. Transporten af en computer til varehusene er forbundet med følgende omkostninger i dollars

|       | $V_1$ | $V_2$ | $V_3$ | $V_4$ |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| $F_1$ | 5     | 8     | 3     | 6     |
| $F_2$ | 4     | 5     | 7     | 4     |
| $F_3$ | 6     | 2     | 4     | 5     |

For eksempel koster det 7 dollars at transportere en computer fra  $F_2$  til  $V_3$ . Computerproducenten søger at minimere sine transportomkostninger i forbindelse med forsyningen af varehusene.

- a) I det duale problem til computerproducentens transportproblem optræder duale variable naturligt i to vektorer  $u$  og  $v$  med hhv. 3 og 4 koordinater.

Vis at  $u = (3, 3, 4)$  og  $v = (1, -2, 0, 1)$  er en optimal løsning til det duale transportproblem og find en optimal løsning til computerproducentens transportproblem.

De reducerede omkostninger er:

$$\begin{bmatrix} & V_1 & V_2 & V_3 & V_4 & u_i \\ F_1 & 5 - 3 - 1 = 1 & 8 - 3 - (-2) = 7 & 3 - 3 - 0 = 0 & 6 - 3 - 1 = 2 & 3 \\ F_2 & 4 - 3 - 1 = 0 & 5 - 3 - (-2) = 4 & 7 - 3 - 0 = 4 & 4 - 3 - 1 = 0 & 3 \\ F_3 & 6 - 4 - 1 = 1 & 2 - 4 - (-2) = 0 & 4 - 4 - 0 = 0 & 5 - 4 - 1 = 0 & 4 \\ v_j & 1 & -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

som alle er positive.

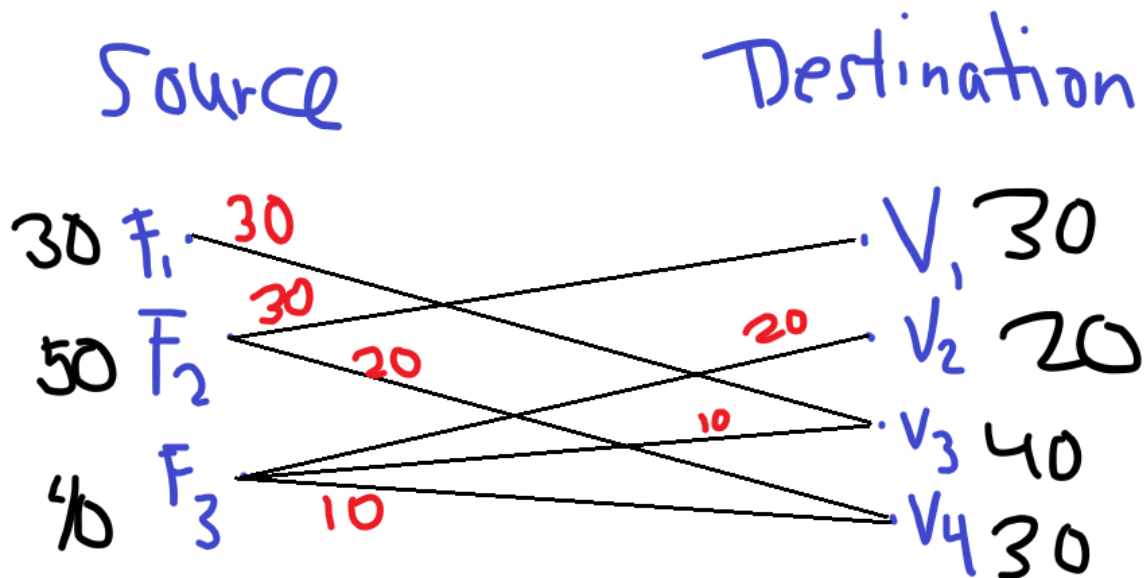
For de  $\bar{c}_{ij} = 0$ , ved vi at  $(i, j) \in T$ , så vi får at:

|         | $V_1$ | $V_2$ | $V_3$ | $V_4$ | Udvalgt bud |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| $F_1$   |       |       | 30    |       | 30          |
| $F_2$   | 30    |       |       | 20    | 50          |
| $F_3$   |       | 20    | 10    | 10    | 40          |
| Efters\ | 30    | 20    | 40    | 30    |             |

|                 |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|--|
| $p \backslash$  |  |  |  |  |  |
| $or \backslash$ |  |  |  |  |  |
| $gs \backslash$ |  |  |  |  |  |
| $el$            |  |  |  |  |  |

$T = \{(1, 3), (2, 1), (2, 4), (3, 2), (3, 3), (3, 4)\}$  som består af  $n - 1 = 7 - 1$  kanter, hvor  $n = 7$  er antallet af knuder.

Udspændende træ bliver:



hvor vi ser at  $f_{ij} \geq 0$  for  $(i, j) \in T$ , så vi har en brugbar løsning hvor alle red. omk. for ikkebasis variablene er positive.

Dermed er den givne duale løsning optimal for det duale og løsningen til det primale er:

$$\bar{f}_T = \begin{bmatrix} 30 \\ 30 \\ 20 \\ 20 \\ 10 \\ 10 \end{bmatrix} \text{ med objektværdi } \begin{bmatrix} 3 & 4 & 4 & 2 & 4 & 5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 30 \\ 30 \\ 20 \\ 20 \\ 10 \\ 10 \end{bmatrix} = 420$$

- b) Transportproblemet opfattes nu som et netværksproblem med 3 knuder svarende til  $F_1, F_2, F_3$  og 4 knuder svarende til  $V_1, V_2, V_3, V_4$ . Opskriv "node-incidence" matricen  $A$  hørende til dette netværksproblem. Hvad er rangen af  $A$ ? Tegn det udspændende træ, der svarer til den optimale løsning i a).

Vi får nu knuderne  $N = \{F_1, F_2, F_3, V_1, V_2, V_3, V_4\}$  og kanterne:

$\mathcal{A} = \{$

$(F_1, V_1), (F_1, V_2), (F_1, V_3), (F_1, V_4), (F_2, V_1), (F_2, V_2), (F_2, V_3), (F_2, V_4), (F_3, V_1), (F_3, V_2), (F_3, V_3), (F_3, V_4)\}$

$$a_{ik} = \begin{cases} 1, & \text{if } i \text{ is the start node of the } k\text{th arc,} \\ -1, & \text{if } i \text{ is the end node of the } k\text{th arc,} \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

Dvs at:

$$A = \begin{bmatrix} [ , (F_1, V_1), (F_1, V_2), (F_1, V_3), (F_1, V_4), (F_2, V_1), (F_2, V_2), (F_2, V_3), (F_2, V_4), (F_3, V_1), (F_3, V_2), (F_3, V_3), (F_3, V_4) ], \\ [F_1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], \\ [F_2, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0], \\ [F_3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1], \\ [V_1, -1, 0, 0, 0, -1, 0, 0, 0, -1, 0, 0, 0], \\ [V_2, 0, -1, 0, 0, 0, -1, 0, 0, 0, -1, 0, 0], \\ [V_3, 0, 0, -1, 0, 0, 0, -1, 0, 0, 0, -1, 0], \\ [V_4, 0, 0, 0, -1, 0, 0, 0, -1, 0, 0, 0, -1] \end{bmatrix}$$

Rank af  $A$  er lig med dimensionen på det vektorrum som dens 12 søjler udspænder, dvs antallet af lineære uafhængige søjler i  $A$ .

Hvis man bruger lidt tid kan man eftervise at:

$$\text{rank}(A) = 6.$$

c) En vinterstorm har gjort det umuligt at benytte vejen fra  $F_3$  til  $V_2$ . Giv et forslag til hvordan computerproducenten skal omdirigere transporten for at minimere omkostningerne. Hvor meget mister computerproducenten på ikke at kunne benytte vejen fra  $F_3$  til  $V_2$ ?

c) Vi havde følgende optimalløsning fra a):

|                                | $V_1$ | $V_2$ | $V_3$ | $V_4$ | Udsk |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| $F_1$                          |       |       | 30    |       | 30   |
| $F_2$                          | 30    |       |       | 20    | 50   |
| $F_3$                          |       | 20    | 10    | 10    | 40   |
| Eftersk<br>p<br>ør<br>gs<br>el | 30    | 20    | 40    | 30    |      |

$(F_3, V_2)$  ikke brugbar.

Sæt omkostningen på den kant til at være meget høj, dvs:

$$c_{32} = 2 + \delta \text{ for } \delta \geq 0 \text{ stor nok.}$$

Start i samme optimalbasis  $T = \{(1, 3), (2, 1), (2, 4), (3, 2), (3, 3), (3, 4)\}$ .

Duale, hvor  $v_4$  sættes til at være 0 er:

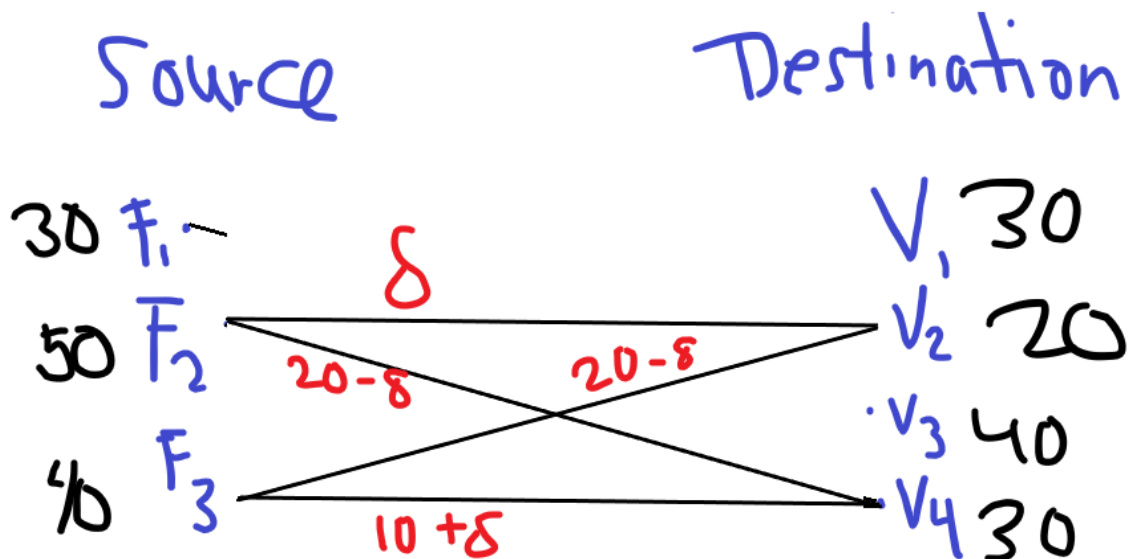
$$\begin{aligned} &\text{solve}(\{u_1 + v_3 = 3, u_2 + v_1 = 4, u_2 + v_4 = 4, u_3 + v_2 = 2 + \delta, u_3 + v_3 = 4, u_3 + v_4 = 5, v_4 = 0\}, [u_1, u_2, \\ &\quad u_3, v_1, v_2, v_3, v_4]) \\ &= [[u_1 = 4, u_2 = 4, u_3 = 5, v_1 = 0, v_2 = -3 + \delta, v_3 = -1, v_4 = 0]] \end{aligned}$$

Reducerede omkostninger er:

|       | $V_1$ | $V_2$         | $V_3$ | $V_4$ | $U_i$ |
|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|
| $F_1$ | 1     | $7 - \delta$  | 0     | 2     | 4     |
| $F_2$ | 0     | $4 - \delta$  | 4     | 0     | 4     |
| $F_3$ | 1     | 0             | 0     | 0     | 5     |
| $V_j$ | 0     | $-3 + \delta$ | -1    | 0     |       |

For  $\delta > 4$  haves  $\overline{c_{22}} < 0 \Rightarrow (2, 2)$  ind i  $T$ .

Cirkulation:



$\delta^* = 20 \Rightarrow (3, 2)$  ud af  $T$ .

Så istedet for  $(3, 2)$  har vi nu  $(2, 2)$  i basen.

Løsningen bliver nu:

|                                | $V_1$ | $V_2$ | $V_3$ | $V_4$ | Ud |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|----|
| $F_1$                          |       |       | 30    |       | 30 |
| $F_2$                          | 30    | 20    |       | 0     | 50 |
| $F_3$                          |       |       | 10    | 30    | 40 |
| Eftersl<br>p<br>ør<br>gs<br>el | 30    | 20    | 40    | 30    |    |

med objektværdi:

$$\begin{bmatrix} 3 & 4 & 5 & 4 & 4 & 5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 30 \\ 30 \\ 20 \\ 0 \\ 10 \\ 30 \end{bmatrix} = 500$$

— så omkostningen er nu blevet  $500 - 420 = 80$  større ved ikke at kunne bruge  $(3, 2)$ .

## ▼ April 2015, Opgave 3(a)

### Opgave 3

(a) Betragt Maksimum Flow problemet givet ved følgende data: Den orienterede graf  $G = (V, E)$  med 9 knuder  $V = \{1, 2, \dots, 9\}$  samt kanter med kapaciteter angivet i følgende 2 skemaer.

| Kant      | (1, 2) | (1, 3) | (1, 5 ) | (2, 4) | (2, 5) | (2, 7) | (3, 5) | (3, 6) |
|-----------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kapacitet | 8      | 9      | 3       | 7      | 2      | 3      | 4      | 3      |

| Kant      | (3, 8) | (4, 7) | (5, 7 ) | (5, 8) | (5, 9) | (6, 8) | (7, 9) | (8, 9) |
|-----------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kapacitet | 6      | 4      | 5       | 3      | 8      | 2      | 7      | 7      |

Brug Ford-Fulkerson's algoritme til at finde det maksimale flow fra knude 1 til knude 9.